

Лабораторна робота № 1

РОБОТА З МАСИВАМИ МОВОЮ JAVA

Мета роботи: Ознайомитися з типами даних, операторами та синтаксисом мови Java. Навчитися оброблювати набори даних у вигляді масивів.

Завдання: Розробіть програму мовою Java, яка виводить на екран прізвище та ініціали розробника, а потім виконує обробку двовимірного масиву-матриці відповідно до варіанту завдання. Значення елементів матриці формувати за допомогою генератору випадкових чисел. Вивести на екран матрицю до її обробки та після.

Варіанти

№1

Дано матрицю $A(3,2)$. Обчисліть суми елементів двовимірного масиву по стовпцях. Результати вивести у консоль у вигляді:

- матриця A;
- суми елементів матриці за стовпцями.

№2

Дано матрицю $A(2,2)$. Знайдіть визначник матриці A

$$\text{Det } A = A(0,0) \cdot A(1,1) - A(0,1) \cdot A(1,0).$$

Результат вивести у консоль у вигляді:

- матриця A;
- визначник Det.

№3

Дано матрицю $A(3,2)$. Обчисліть рядок з максимальною сумою елементів цієї матриці. Створіть одновимірний масив B, у який занесіть рядок з максимальною сумою елементів. Результати вивести у консоль у вигляді:

- матриця A;
- масив B.

№4

Дано матрицю $A(2,3)$. Обчисліть суми елементів двовимірного масиву за рядками та обчисліть середнє арифметичне двовимірного масиву.

Результати вивести у консоль у вигляді:

- матриця A;
- суми елементів матриці за рядками;
- середнє арифметичне.

№5

Дано матрицю $A(3,2)$. Обчисліть рядок з мінімальною сумою елементів двовимірного масиву за рядками. Створіть одновимірний масив K, у який занесіть рядок з мінімальною сумою елементів. Результати вивести у консоль у вигляді:

- матриця A;

- сума min;
- масив K.

№6

Напишіть програму, що перевіряє, чи є введена з клавіатури квадратна матриця A «магічним квадратом». Магічним квадратом називається матриця, у якій сума чисел у кожному горизонтальному, у кожному вертикальному та по кожній з діагоналей є одне й те саме число. Число та матрицю вивести на екран.

№7

Дано матрицю A(2,3) з даними «0» або «1». Обчисліть кількість «0» і «1» та замініть «0» на символ «a». Результати вивести у консоль у вигляді:

- матриця A після перетворення;
- кількість «0», кількість «1».

№8

Дано матрицю A(4,2) та змінну Y. Сформувати одновимірний масив B із елементів матриці, що менші за змінну Y (ввести з консолі), та визначити добуток цих елементів. Результати вивести на екран у вигляді:

- матриця A;
- матриця B;
- добуток вказаних елементів.

№9

Дано матрицю A(2,3). Визначити числа, що зустрічаються в цій матриці більше одного разу. Результати вивести на екран у вигляді:

- матриця A;
- числа, що зустрічаються в цій матриці більше одного разу.

№10

Дано матрицю A(3,3). Для цієї матриці знайти суми елементів головних діагоналей. Результати вивести на екран у вигляді:

- матриця A;
- суми елементів головних діагоналей.

№11

Дано матрицю A(3,3). Визначити a_{ij} за заданими номерами рядка та стовпця (i та j ввести з консолі). Результати вивести у консоль у вигляді:

- матриця A;

- значення a_{ij} матриці A.

№12

Дано матрицю B(3,3). Для цієї матриці знайти суми по модулю елементів допоміжних діагоналей матриці. Результати вивести у консоль у вигляді:

- матриця B;
- суми елементів допоміжних діагоналей матриці.

№13

Дано матрицю A(2,3). Обчислити добуток від'ємних елементів матриці, визначити їх кількість. Результати вивести у консоль у вигляді:

- матриця A;
- кількість від'ємних елементів;
- добуток від'ємних елементів.

№14

Дано матрицю A(M,N), де N=4, M=4. Обчислити суми елементів матриці, розташованих нижче і вище головної діагоналі. Результати вивести у консоль у вигляді:

- матриця A;
- сума елементів, розташованих нижче діагоналі;
- сума елементів, розташованих вище діагоналі.

№15

Дано матрицю B(3,3). Обчислити суму всіх її додатних парних елементів. Результати вивести у консоль у вигляді:

- матриця B ;
- сума додатних парних елементів.

№16

Дано матрицю R(4,2). Сформувати одновимірний масив B, кожен елемент якого дорівнює частці від ділення елементів першого стовпця на 2. Визначити суму елементів масиву B. Результати вивести у консоль у вигляді?

- матриця R;
- одновимірний масив B;
- сума елементів масиву B.

№17

Дано матрицю B(4,3). Знайти суму всіх її від'ємних непарних елементів. Результати вивести у консоль у вигляді:

- сума всіх від'ємних непарних елементів;
- матриця B.

№18

У матриці $A(3,2)$ поміняти місцями перший і другий рядок. Знайти середнє арифметичне новоствореної матриці. Результати вивести у вигляді:

- матриця A;
- середнє арифметичне матриці A після перетворення.

№19

Дано матрицю $S(3,2)$. Знайти суми елементів рядків матриці. Результати вивести у консоль у вигляді:

- матриця S;
- суми елементів рядків матриці.

№20

Серед рядків матриці $A(5,6)$, що містять тільки непарні елементи, знайти рядок з максимальною сумою модулів елементів рядка. Результати вивести у консоль у вигляді:

- матриця A;
- рядок з максимальною сумою модулів елементів.

№21

Серед елементів матриці $A(4,2)$ знайти такі, що містять значення, які по модулю не більше 7. Результати вивести у консоль у вигляді:

- матриця A;
- кількість знайдених елементів, які по модулю не більше 7.

№22

Здійснити обмін елементів у матриці $K(4,4)$, що знаходяться на головній діагоналі, з елементами першого стовпця. Знайти суму елементів цього стовпця. Результати вивести у консоль у вигляді:

- вихідна матриця K;
- матриця K після перетворення;
- сума елементів першого стовпця матриці.

№23

Дано матрицю $A(3,3)$ і одномірний масив $D(3)$. Замінити непарні рядки матриці A на елементи масиву D . Підрахувати суму всіх елементів отриманої матриці A . Результати вивести у консоль у вигляді:

- масив D ;
- матриця A до і після перетворення;
- сума елементів матриці A після перетворення.

№24

Дано матрицю $(4,4)$ і одномірний масив $B(4)$. Перетворити масив B за наступним правилом: якщо у матриці A хоча б один елемент дорівнює нулю, всім елементам матриці B присвоїти одиниці, у протилежному випадку – нулі. Результати вивести у консоль у вигляді:

- матриця A ;
- вихідний масив B ;
- отриманий масив B .

№25

Дано матрицю $A(5,4)$. Знайти у кожному рядку матриці найбільші елементи і сформувати з них одномірний масив $B(5)$. Результати вивести у консоль у вигляді:

- матриця A ;
- масив B .

№26

Дано квадратну матрицю $L(N,M)$, де $N=4$, $M=4$. Визначити суму і добуток елементів першого і третього рядків матриці, а також суму і добуток елементів першого і третього стовпців матриці. Результати вивести у консоль у вигляді:

- матриця L ;
- сума і добуток першого рядка;
- сума і добуток третього рядка;
- сума і добуток першого стовпця;
- сума і добуток третього стовпця.

№27

Дано матрицю $A(3,3)$ з цілими числами. Розташувати елементи матриці так, щоб останній рядок став першим, а перший - останнім. Результати вивести у консоль у вигляді:

- матриця A до перетворення;
- матриця A після перетворення;